

离散扩散与去噪学习 详细答案

第062单元 概率推导、数值核对与实验解释

本答案对应手册A至E。所有实测数字来自随包outputs/results.json；未执行的扩展仅给出合理设计，不预填结果。数学结果与程序结果彼此核对，而不是把一张生成图当成所有推导正确的证明。

一 任务A：索引、闭式与噪声

当前数组长度 $T+1=201$ ，索引0是干净端点占位。训练`torch.randint(1,T+1,...)`包含1、不包含 $T+1$ ，因此恰好得到1至200。反向`range(T,0,-1)`也包含200与1、不包含0。把右端写成 T 会漏掉最重噪声训练任务；把左端写成0会纳入公式除零的端点。

$\beta_1=0.1$ 、 $\beta_2=0.2$ 时， $\alpha_1=0.9$ 、 $\alpha_2=0.8$ 、 $\bar{\alpha}_2=0.72$ 。 $x_0=2$ 时， x_2 条件均值为 $2\sqrt{0.72}=1.6970563$ ，方差为 $1-0.72=0.28$ ，标准差 $\sqrt{0.28}=0.5291503$ 。整体 $\epsilon=-1$ 时，一次抽样为1.1679060。若把方差0.28直接乘 ϵ ，会得到1.4170563，属于混淆方差与标准差。

两步展开为 $\sqrt{\alpha_2\alpha_1}x_0 + \sqrt{\alpha_2\beta_1}\epsilon_1 + \sqrt{\beta_2}\epsilon_2$ 。独立噪声下方差为 $0.8 \times 0.1 + 0.2 = 0.28$ 。若每步复用同一 ϵ ，则噪声系数先相加再平方，会额外出现 $2\sqrt{0.08 \times 0.2} \approx 0.2529822$ 的交叉项，总方差约0.5330，已不是规定的前向链。

闭式与逐步抽样匹配的是条件分布，不是每个编号的随机样本。50000样本下，均值和方差应在抽样误差内接近理论值；只比较第一行是否相同是错误检验。测试使用独立噪声，分别核对两个方法的均值与方差，阈值按大样本波动设置，而非要求完全相等。

$t=0$ 的闭式中信号系数1、噪声系数0，因此精确返回 x_0 。反向均值在 $t=0$ 会出现 $\sqrt{1-\bar{\alpha}_0}=0$ 作为分母，故接口必须拒绝。用显式`ValueError`进行验证，使检查在python -O下仍然存在。

二 任务B：完成平方与条件差异

令 $y=x_{t-1}$ 。忽略与 y 无关的常数，负log后验为两个平方项之和的一半：第一个是 $\|x_t - \sqrt{\alpha_t}y\|^2/\beta_t$ ，第二个是 $\|y - \sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}x_0\|^2/(1 - \tilde{\alpha}_{t-1})$ 。展开后，二次系数为 A ，线性项为 $-2h$ 乘 y 。

$$A = \frac{\alpha_t}{\beta_t} + \frac{1}{1 - \tilde{\alpha}_{t-1}}, \quad h = \frac{\sqrt{\alpha_t}}{\beta_t}x_t + \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}}{1 - \tilde{\alpha}_{t-1}}x_0.$$

用 $A\|y - h/A\|^2$ 完成平方，后验方差 $1/A$ ，均值 h/A 。将分母通分得到 $A = (1 - \tilde{\alpha}_t)/(\beta_t(1 - \tilde{\alpha}_{t-1}))$ ，使得讲义中的 $\tilde{\beta}$ 与 $\tilde{\mu}$ 公式。

代入 $\beta_1=0.1$ 、 $\beta_2=0.2$ ， $A=0.8/0.2+1/0.1=14$ ，方差 $1/14=0.0714286$ 。 x_0 系数为 $\sqrt{0.9} \times 0.2/0.28 \approx 0.6776309$ ， x_2 系数 $\sqrt{0.8} \times 0.1/0.28 \approx 0.3194383$ 。 $x_0=2$ 、 $x_2=1$ 时均值约1.6747002。两系数之和约0.9971，不恰好等于1，故不能无条件称为普通凸平均。

给定 x_0 的后验能用两个线性高斯项相乘完成平方。仅给定 x_t 时，还要对未知 x_0 的条件分布积分；不同起点可能产生不同后验中心，积分结果可能是高斯混合。DDPM用单个高斯反向转移是一种近似建模形式，不能把两种条件信息不同的分布混同。

$t=1$ 时给定 x_0 后，待推断对象就是已知 x_0 ，后验退化为点质量。 $\tilde{\beta}_1=0$ 和均值返回 x_0 表达了这个事实。普通高斯密度公式要求正方差，因此 $t=1$ 不进入中间KL列表，改由 L_0 端点重构密度处理。

另一种均值写法

将 $x_0 = (x_t - \sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}\varepsilon)/\sqrt{\tilde{\alpha}_t}$ 代入后验均值，收集 x_t 项并用 $\text{bar}\alpha_t = \alpha_t$ $\text{bar}\alpha_{t-1}$ 化简，即得 $\tilde{\mu}_t = \alpha_t^{-1/2}(x_t - \beta_t\varepsilon/\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t})$ 。代码测试随机 x_0 、 ε 与 t ，验证两式一致。实际采样时 ε 未知，必须用训练出的网络预测替代，不能偷用训练构造的 ε 。

三 任务C：变分界与噪声权重

把 $p_\theta(x_0)$ 的潜变量积分写成 $q(x_{1:T}|x_0)$ 下的期望，再利用log凹性，有 $\log E[Z] \geq E[\log Z]$ 。因此 $ELBO \leq \log p_\theta(x_0)$ ；取负号后 $-\log p_\theta(x_0) \leq -ELBO$ 。不等式差距是 q 与模型真实潜变量后验之间的KL，非负且通常不为0。

使用前向条件链的反向分解，负ELBO分成三类：LT比较 $q(x_T|x_0)$ 与标准正态先验； $t=2$ 至 T 的中间KL比较解析后验与模型转移； L_0 为 $-\log p_\theta(x_0|x_1)$ 。固定日程下LT不含网络参数，所以不影响 θ 梯度，但若报告完整数值界，不能因此把它当作0。

同方差 $\sigma^2 I$ 的两个 d 维高斯，KL为均值差平方和除以 $2\sigma^2$ 。若后验方差 $\tilde{\beta}$ 与模型方差 σ^2 不同，还要加 $d(\tilde{\beta}/\sigma^2 - 1 + \log(\sigma^2/\tilde{\beta}))/2$ 。只有固定方差时，这部分才与网络均值参数无关；学习方差时不能继续删掉。

两种均值之差为 $\beta_t(\varepsilon_\theta - \varepsilon)/(\sqrt{\alpha_t}\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t})$ 。平方后乘 $1/(2\sigma^2)$ ，得到：

$$w_t = \frac{\beta_t^2}{2\sigma_t^2 \alpha_t (1 - \bar{\alpha}_t)}.$$

本代码每样本两个坐标取平均，理论范数平方则求和，差因子2。这个固定因子可并入整体学习率或目标缩放； w_t 随 t 改变则会改变各噪声尺度的相对权重，不能被单一常数消除。均匀抽时间再估计KL项总和，还需相应求和缩放，而日志中并没有这么做。

所以“最终MSE=0.29，意味着负log似然0.29”是错误的。日志省略了时间权重、先验项、端点密度与归一化常数，且是有限样本估计。本实验明确只报告简化噪声预测误差与生成样本指标，没有声称计算精确似然或完整ELBO。

理论连续端点选 $N(\mu_\theta, \beta_1 I)$ ， $\beta_1 > 0$ ；默认采样却输出 μ_θ 本身。这是末步均值展示约定，不是该正方差密度的精确采样。`terminal_noise=True`加入 $\sqrt{\beta_1}z$ ，才与本课指定连续端点抽样一致。即使两者生成指标接近，也不能抹去这项定义差异。

四 任务D：训练和生成证据

三种子11、23、37最终验证MSE分别约0.2908858、0.2986596、0.2868298；固定验证噪声的零预测基线为0.9801325。基线期望为1，但 2048×2 个有限随机坐标的均方不必恰好等于1。网络优于该简单基线，证明学到了对当前噪声任务有用的关系，不证明似然精确。

种子11各时间段MSE约为0.4194、0.4081、0.4541、0.0926，依次对应1至20、21至60、61至120、121至200。大 t 时 $\bar{\alpha}_t$ 很小， $x_t \approx \epsilon$ ，所以从 x_t 估计整体 ϵ 相对容易。小 t 时信号与团内自然变化可能混淆；中间尺度又可能出现多个原始模式的歧义。难度不随“噪声多少”简单单调增长。

生成评价三种子均覆盖8/8，有效比例依次0.9846191、0.9833984、0.9926758，最大条件模式占比约0.1349、0.1661、0.1481。八团理想权重为0.125；可见概率分配并非完全相同。观察到偏差时，应区分有限4096样本抽样波动与学出分布偏差，不能只看一张图就确定原因。

终点 $\bar{\alpha}_{200}=0.006121965$ 。 $\sqrt{\bar{\alpha}_{200}}$ 约0.07824，乘半径2仍留下约0.1565的条件均值幅度。它小但非0，故 $q(x_T|x_0)$ 并非严格 $N(0,I)$ 。标准正态先验是本配置的近似。若改成200步且 β 末值0.02，累计保留信号显著更大，不能继续把先验匹配视为同样好。

生成从标准正态随机点开始，反向循环只调用网络、日程和新噪声。中间保存path数组反映同一批样本逐步推进；它们不是把真实参考点逐步加噪后倒放的动画。采样函数不接收训练 x_0 ，是重要的信息边界证据；权重重载后可重新生成固定种子样本，又提供了可重现性证据。

一个合格结果段落可以是：三种子二维DDPM均覆盖八个模式，约98%至99%的样本落在预设半径内，但模式权重仍有偏差。验证噪声MSE低于零预测基线。该实验使用简化目标与近似终点先验，未计算完整似然，也未评估真实图像质量。

五 任务E：研究设计与验收

固定检查点反复改变采样种子，测到的是有限采样变异；固定数据而改变训练种子，测到的是学出模型的变异。这两层应分开记录。若想比较日程或去掉时间嵌入，应保持数据、训练预算、评价定义一致，并对每种设置运行多个种子。不能只选最好的一次与基准最差的一次比较。

移除时间嵌入的假设是网络失去噪声尺度信息，可能影响学习。合理设计是把时间输入替换为固定常量或使用输入维度匹配的对照，再保持参数量尽量可比，并记录所有种子。未运行前只能写“预计可能下降”，不能给出伪造数字或断言必然失败。

与GAN比较时，训练次数与采样成本不同。本课DDPM每个样本需200次网络调用，而第061单元GAN通常只需一次G前向。二维指标更高不能直接推出单位算力效率更高，也不能推出所有数据集上质量更好。正式比较应报告参数量、训练墙钟、采样墙钟和质量指标，而非单一排名。

Notebook顺序执行应有8个代码单元、递增执行编号、无error输出，并真实训练三种种子。新结果写入notebook_outputs；教材outputs保留独立运行证据。验证器不测试Jupyter网页界面和远程传输，若使用自己的Notebook界面，仍应重启内核再全部运行。

建议评分

总分100：环境与普通/O测试10；索引、方差、闭式手算20；后验完成平方15；ELBO与KL到MSE推导25；三种子训练与真实采样证据20；扩展设计与结论边界10。采样偷看 x_0 、把 $t=0$ 代入反向公式、将无权MSE称为精确似然，均属于核心概念错误。

理解检查

训练能直接跳到任意 t ，是因为前向边缘有闭式，不是因为时间步骤在概率上相互独立。解析后验需要额外给定 x_0 ，真正生成时只能依赖网络学习。末步退化后验不能直接套普通高斯KL。小噪声MSE与高覆盖各自只描述一个方面，不能覆盖似然、成本和现实图像质量全部问题。

本单元用最小可计算系统把这些边界放在同一处。只有在公式、输入信息、索引和评价都能对上时，生成出的点团才构成可靠证据。源代码、完整结果、检查点与verification.json用于复核；sources.md提供理论出处，而本包实验数字不依赖论文报告的图像成绩。